Revista DOS - Tecnología y Negocios
Vol. 1, Núm. 1, 2025 · San José, Costa Rica · ISSN: 3091-2121
https://www.dostecnologiaynegocios.com/

Transformación digital e inteligencia artificial: la tecnología no hace magia

Digital Transformation and Artificial Intelligence: Technology Does Not Work Magic

J. Alonso Solano Segura

Universidad Católica de Costa Rica – Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica - LinkedIn

Resumen

La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial suelen presentarse como soluciones inmediatas para modernizar organizaciones. Sin embargo, este artículo sostiene que la tecnología no genera resultados sostenibles sin fundamentos organizacionales sólidos. El objetivo es analizar por qué muchas iniciativas fracasan cuando se implementan sobre procesos mal definidos, datos de baja calidad y culturas organizacionales inmaduras. A partir de un análisis conceptual, se examinan elementos clave como la gestión por procesos, la calidad de datos, la planificación estratégica y la cultura de mejora continua. Se concluye que la transformación digital y la inteligencia artificial no son puntos de partida, sino resultados de la madurez organizacional. La tecnología no sustituye el orden, sino que lo amplifica.

Palabras clave: transformación digital, inteligencia artificial, madurez organizacional, calidad de datos, gestión por procesos.

Abstract

Digital transformation and the adoption of artificial intelligence are often presented as immediate solutions to modernize organizations. However, this article argues that technology does not produce sustainable results without strong organizational foundations. The objective is to analyze why many initiatives fail when implemented on poorly defined processes, low-quality data, and immature organizational cultures. Through a conceptual analysis, key elements such as process management, data quality, strategic planning, and a culture of continuous improvement are examined. It is concluded that digital transformation and artificial intelligence are not starting points, but outcomes of organizational maturity. Technology does not replace order; it amplifies it.

Keywords: digital transformation, artificial intelligence, organizational maturity, data quality, process management.

Introducción

La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial (IA) se han convertido en tendencias casi obligatorias en el mundo empresarial actual. Consultoras y medios promueven estas iniciativas a veces como soluciones casi "mágicas" para modernizar una organización y ganar ventaja competitiva. Sin embargo, esta visión frecuentemente pasa por alto un hecho básico: implementar tecnología sin bases organizacionales sólidas es una receta para el fracaso. Muchas organizaciones caen en la trampa de "*digitalizar el caos*", es decir, aplicar nuevas plataformas o algoritmos sofisticados sobre procesos mal definidos y datos de baja calidad. En consecuencia, los resultados no cumplen las expectativas y se genera frustración. De hecho, encuestas y estudios han revelado que hasta un 70% de las iniciativas de transformación digital no logran sus objetivos, desperdiciando miles de millones de dólares invertidos (Harvard Business Review). Tras la euforia inicial, la realidad demuestra que la transformación efectiva no se trata de tecnología per se, sino de mejorar la organización subyacente (Tabrizi *et al.*, 2019). En otras palabras, "la tecnología no hace magia por sí sola": primero se requiere orden interno, claridad de procesos, datos confiables y una cultura adecuada.

Aquí se plantea el problema central: la tendencia de muchas empresas a "implementar tecnología sin bases", esperando resultados milagrosos. Se critica la visión simplista de algunos directivos que creen que, con solo comprar un nuevo software, proclamar una "transformación digital" o introducir IA en algún departamento, la empresa automáticamente mejorará. La teoría que guiamos es que *no puede haber una transformación digital efectiva sin procesos administrativos claros, datos de calidad y una cultura organizacional madura*. Si los procesos están mal documentados, los datos son deficientes y la empresa carece de disciplina de gestión, cualquier iniciativa digital o de IA estará construida sobre cimientos débiles y tenderá al fracaso o a resultados inconsistentes.

A continuación, se desarrolla un marco conceptual para entender estos conceptos clave (transformación digital, IA, madurez digital, gestión por procesos, cultura de calidad, etc.). Luego se exploran los cimientos necesarios antes de emprender una transformación digital exitosa: conocimiento y documentación de procesos, datos limpios y bien gobernados, cultura de calidad y análisis del entorno. Posteriormente, se analiza por qué fracasan muchos proyectos de IA y digitalización cuando se omiten estos cimientos, exponiendo factores como la falta de diagnóstico, ausencia de indicadores, resistencia cultural o dependencia excesiva de proveedores externos. En la sección de análisis crítico, se revisan hallazgos de la literatura y expertos que respaldan estas ideas, por ejemplo, la importancia de la calidad de datos (Wand & Wang, 2023; FirstEigen, 2024), la necesidad de madurez organizacional (Pörtner, 2025; Cyfert *et al.*, 2025) y el enfoque *data-centric* en IA (Jarrahi *et al.*, 2022). Finalmente, en las conclusiones se ofrecen recomendaciones prácticas: comenzar por diagnosticar la madurez de la organización, mapear procesos, implementar gestión de calidad, gobierno de datos y promover una cultura basada en evidencia, antes de pretender saltar hacia la IA avanzada. La idea final es clara: *la IA y la digitalización no son puntos de partida, sino consecuencias de la madurez organizacional*. La tecnología no sustituye el orden, simplemente lo amplifica (para bien o para mal); si una empresa digitaliza procesos caóticos, solo obtendrá caos digital más rápido.

Transformación digital, IA y madurez organizacional

Antes de profundizar en los fundamentos previos a la transformación digital, conviene definir brevemente los conceptos clave y el contexto.

Transformación digital: Es el proceso amplio de integrar tecnologías digitales en las operaciones, procesos, productos y modelo de negocio de una organización, para mejorar su desempeño y ofrecer más valor. No se limita a comprar software, sino que implica repensar *cómo* trabaja la empresa en la era digital. Incluye desde la automatización de procesos y digitalización de documentos, hasta la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos. Un aspecto importante es que la transformación digital requiere cambio

organizacional: nuevas formas de trabajar, nuevas competencias en el personal y a menudo un cambio cultural. Como señalan Tabrizi *et al.* (2019), la transformación digital "*no va sobre la tecnología*" sino sobre cómo la empresa adopta el cambio (Harvard Business Review).

Inteligencia Artificial (IA): En el contexto empresarial, la IA se refiere al uso de algoritmos y modelos capaces de "*aprender*" de datos y realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana (predicción, clasificación, optimización, comprensión del lenguaje, etc.). La IA puede potenciar la transformación digital al automatizar decisiones, descubrir patrones en grandes volúmenes de datos y personalizar productos/servicios. Sin embargo, la IA depende en gran medida de los datos: necesita datos abundantes y de calidad para entrenar modelos. Un sistema de IA es tan bueno como los datos que lo alimentan, una idea central del enfoque *data-centric AI* (Jarrahi *et al.*, 2022). Jarrahi y colegas enfatizan que históricamente se ha puesto demasiado énfasis en el modelo y no en los datos, cuando en realidad "*los problemas de calidad de datos minan el desempeño de los sistemas de IA*". En otras palabras, si los datos son pobres o desordenados, ni el algoritmo más avanzado podrá dar resultados útiles.

Madurez digital y organizacional: La madurez se refiere al grado en que una organización ha desarrollado las capacidades, procesos, cultura y competencias necesarias para aprovechar eficientemente las tecnologías digitales. Una empresa con madurez digital alta tiene estrategias claras, liderazgo comprometido, personal capacitado, procesos bien gestionados, datos gobernados y cultura de mejora continua. Por el contrario, organizaciones de baja madurez aún operan con procesos manuales o fragmentados, datos dispersos (por ejemplo, muchas hojas de cálculo Excel aisladas), poca estandarización y resistencia al cambio. Existen modelos para evaluar la madurez digital o de gestión de datos. Por ejemplo, Pörtner *et al.* (2025) proponen un modelo de madurez de gestión de datos con múltiples dimensiones de proceso, encontrando que no solo importan las capacidades técnicas sino también la cultura de datos de la organización. Dicho modelo abarca seis dominios funcionales desde la estrategia y la calidad de datos hasta la arquitectura de TI, el gobierno de datos y los procesos de apoyo para diagnosticar el estado actual y trazar una hoja de ruta de mejora. La idea central es que la transformación es progresiva: una empresa debe subir escalones en madurez (p.ej. mejorar sus procesos, calidad de información, talento digital) antes de aspirar a proyectos de IA sofisticados.

Gestión por procesos (BPM) y frameworks relacionados: Una organización madura suele basarse en procesos claros y repetibles. La gestión por procesos de negocio (BPM, por *Business Process Management*) es la disciplina de mapear, estandarizar, medir y mejorar continuamente los procesos de la empresa. Herramientas como diagramas BPMN, análisis SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers) o matrices RACI (Responsible-Accountable-Consulted-Informed) ayudan a documentar procesos, roles y flujos de trabajo. Tener un mapa de procesos claro es como tener los planos de una casa: si no se entienden las operaciones actuales, difícilmente se pueden automatizar o digitalizar correctamente. Un proceso bien definido incluye sus entradas, actividades, responsables, salidas y métricas de desempeño. La transformación digital exitosa suele requerir optimizar primero el proceso ("*hacer primero las cosas bien, luego hacerlas digitales*"). De otro modo, digitalizar un proceso ineficiente solo replicará sus ineficiencias más rápido. La gestión por procesos también se relaciona con mejora continua (p.ej., ciclo PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar presente en ISO 9001).

Calidad y mejora continua: La gestión de la calidad (ej. normas ISO 9001) provee un marco para documentar procedimientos, controlar cambios, establecer indicadores y fomentar una cultura de mejora continua. Un sistema de calidad obliga a tener procesos claros, responsabilidades definidas, registro de datos y seguimiento de resultados. Todo esto sienta una base robusta para luego incorporar tecnología. Datos de calidad se refiere a que la información utilizada por la organización sea confiable, íntegra, precisa, completa, actual y consistente. Wand y Wang fueron pioneros en clasificar las dimensiones de la calidad de datos (intrínseca, contextual, representacional y de accesibilidad, en su modelo clásico), argumentando que "*la calidad de las decisiones está determinada por la calidad de los datos*". En un entorno de *big data*, se suele decir que los datos son el "nuevo petróleo" de la economía digital, pero *solo* si están refinados (limpios y útiles). De poco sirve acumular datos por moda si estos no cumplen estándares mínimos de calidad. La gobernanza de datos es otra pieza clave: establece políticas, roles (como un *Chief Data Officer*), controles y definiciones comunes para gestionar los datos como un activo empresarial. Una buena gobernanza asegura, por ejemplo, que todos entiendan qué significa cada indicador, que haya controles para corregir errores en las bases de datos, y que se cumplan aspectos de seguridad y privacidad de la información. Sin gobernanza, los datos de distintas fuentes quedan aislados en silos, con definiciones inconsistentes, duplicados y errores que socavan cualquier iniciativa digital posterior.

Análisis del entorno: Ninguna transformación digital puede considerarse efectiva si no parte de una comprensión profunda del entorno en el que la organización opera. Las decisiones tecnológicas no deben tomarse en aislamiento, sino dentro de un marco estratégico que considere las condiciones externas económicas, sociales, tecnológicas, regulatorias y competitivas que moldean la realidad empresarial. Ignorar este contexto conduce a inversiones desalineadas, soluciones tecnológicas que no resuelven los verdaderos desafíos del negocio y estrategias digitales sin sentido práctico. El análisis del entorno permite identificar amenazas, oportunidades y tendencias que pueden acelerar o frenar la transformación digital. Comprender la evolución de la industria, el comportamiento de los clientes, los cambios regulatorios o la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa o la automatización avanzada ayuda a definir dónde y cómo la digitalización generará mayor valor. Además, proporciona una visión anticipatoria: permite preparar a la organización antes de que el cambio externo la obligue a reaccionar. Herramientas como el análisis PESTEL, el FODA o el modelo de las cinco fuerzas de Porter facilitan este diagnóstico estratégico, pero su valor no reside en el instrumento, sino en la reflexión que generan. Su aplicación ayuda a vincular la estrategia digital con los objetivos institucionales y a priorizar las iniciativas tecnológicas según las verdaderas necesidades del entorno. En última instancia, la transformación digital no se trata de adoptar tecnología por moda, sino de responder con inteligencia y propósito a las condiciones que rodean a la organización. Una empresa que entiende su contexto y lo traduce en decisiones tecnológicas coherentes no solo se adapta al cambio: lo lidera.

La planificación de sistemas como base de la transformación digital

Toda transformación digital, incluida la adopción de inteligencia artificial, debe concebirse como un proceso planificado y no como una reacción tecnológica. En este contexto, la planificación de sistemas y de proyectos digitales no es un trámite previo, sino la columna vertebral que da

coherencia, secuencia y propósito a la innovación. Planificar significa comprender la realidad institucional, proyectar el futuro deseado y trazar un camino viable que conecte ambos puntos mediante objetivos claros, indicadores y recursos definidos.

La planificación en transformación digital tiene tres propósitos esenciales.

- Primero, diagnosticar el punto de partida, identificando el nivel de madurez de la organización en dimensiones como procesos, cultura, datos, tecnología y liderazgo. Este autodiagnóstico evita iniciar proyectos desalineados o sobredimensionados.
- Segundo, establecer una hoja de ruta o plan estratégico digital que priorice iniciativas según su impacto y viabilidad, organizándolas en fases y con metas medibles. La planificación permite avanzar de manera incremental con pilotos, aprendizajes y escalamiento controlado en lugar de intentar cambios masivos que terminan en frustración.
- Y tercero, asegurar la coherencia entre gestión y tecnología, de modo que cada herramienta responda a una necesidad concreta y contribuya a los objetivos institucionales, evitando la dispersión de esfuerzos y la duplicidad de soluciones.

Un plan de transformación digital sólido combina tanto la visión tecnológica (infraestructura, automatización, IA, integración de sistemas) como la visión humana y organizacional (liderazgo, cultura, competencias, gobernanza). Incluye diagnóstico, definición de objetivos, análisis de brechas, priorización de proyectos, gestión del cambio, control de indicadores y mejora continua. De esta manera, la planificación se convierte en el puente entre la intención y la ejecución, entre la estrategia y la tecnología. En síntesis, la planificación no ralentiza la transformación digital: la hace posible y sostenible. Una organización que planifica con claridad comunica con propósito y lidera con coherencia no se limita a seguir las tendencias tecnológicas, sino que las adapta a su realidad. La transformación digital no empieza con la implementación de software, sino con un plan que ordena, guía y alinea todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo: generar valor real, medible y humano a través de la tecnología.

Los cimientos de la transformación digital exitosa

Una vez aclarados los conceptos, pasamos a detallar los cimientos necesarios antes de embarcarse en una transformación digital profunda o en proyectos de inteligencia artificial. Estos cimientos son, en esencia, capacidades organizativas preexistentes que incrementan la probabilidad de éxito. Si no están presentes, conviene desarrollarlos primero, pues la tecnología por sí sola no los suple.

1. Conocimiento y documentación de procesos operativos

"Primero el proceso, luego la tecnología." Una máxima en consultoría de negocios es que automatizar un mal proceso no lo convierte en un buen proceso. Por ello, el primer cimiento es entender y optimizar cómo opera actualmente la organización. Esto implica mapear y documentar los procesos administrativos y productivos. Herramientas prácticas incluyen diagramas de flujo detallados, documentación tipo manuales de procedimientos, así como metodologías formales de *Business Process Management* (BPM). Un buen punto de partida es elaborar diagramas SIPOC para cada proceso clave, identificando Proveedores, Entradas, el Proceso en sí, Salidas y Clientes. También las matrices RACI ayudan a clarificar roles y responsabilidades en cada actividad. El objetivo es que la empresa tenga claridad sobre "quién hace qué, cómo, con qué insumos y con qué resultado" en sus operaciones.

Disponer de procesos claramente definidos trae varios beneficios: (a) Estandarización: se reduce la variabilidad y dependencia excesiva de individuos, asentando las bases para automatizar tareas repetitivas; (b) Detección de ineficiencias: al dibujar el proceso, suelen aflorar cuellos de botella, pasos redundantes o re-trabajos que conviene corregir *antes* de digitalizar; (c) Base para seleccionar tecnología: con el proceso claro, es más fácil identificar qué tipo de sistema o herramienta se ajusta (por ejemplo, si es un proceso de aprobación con varias instancias, quizá convenga un *workflow* digital; si es un proceso manufacturero, tal vez IoT para monitoreo en tiempo real, etc.); (d) Capacitación y onboarding: la documentación permite entrenar al personal más rápido y conservar el conocimiento dentro de la empresa, en lugar de que resida informalmente en cada empleado.

Cabe destacar que documentar procesos no significa burocratizar, sino crear una base sólida para la agilidad. Incluso en metodologías ágiles de desarrollo de software, se enfatiza tener un "*Definition of Done*", estándares claros y retrospectivas de mejora lo cual es análogo a entender el proceso. En resumen, una organización lista para la transformación digital conoce sus procesos al detalle. Si en cambio predomina el caos ("cada uno lo hace a su manera", "no existe un manual", "solo fulano sabe cómo se hace"), introducir nuevas tecnologías será caótico. Muchas iniciativas de automatización fallida ocurren porque se implantó un sistema sin adecuarlo a la operativa real o porque esta operativa era tan deficiente que ninguna herramienta iba a arreglarla sin reingeniería previa. Por tanto, el mapa de procesos es el cimiento #1: solo sobre procesos bien entendidos se puede construir digitalización eficaz.

2. Datos limpios, confiables y bien gobernados

Los datos son el combustible de la IA y la analítica. Una frase común en ciencia de datos es "*garbage in, garbage out*" (basura entra, basura sale): si ingresamos datos sucios a un modelo de IA, obtendremos resultados erróneos o engañosos. Por ello, el segundo cimiento fundamental es establecer una base sólida de datos de calidad. ¿Qué implica esto? Primero, tener las *fuentes de datos identificadas* (saber de dónde proviene cada dato crítico del negocio, por ejemplo, ventas, clientes, operaciones). Segundo, asegurar la calidad intrínseca de los datos: exactitud (que reflejen la realidad correctamente), integridad (que no falten campos), consistencia (que no haya contradicciones entre sistemas), unicidad (evitar duplicados), y actualidad (datos actualizados). Tercero, contar con mecanismos de *data governance*: políticas y responsables para mantener esos datos limpios en el día a día. Esto incluye desde validaciones en la entrada de datos (evitar cargas manuales erróneas), hasta auditorías periódicas y limpieza (*data cleansing*).

Investigaciones recientes confirman que la calidad de datos es un pilar crítico del éxito digital. Wang *et al.* (2023) remarcan que "*la calidad de las decisiones depende de la calidad de los datos*" y cuestionan el valor de usar datos si no cumplen con normas y estándares. De forma similar, un informe industrial de FirstEigen (2024) destaca que una gestión robusta de la calidad de datos es clave para lograr cualquier transformación digital significativa. En la misma línea, SAP, gigante del software empresarial, advierte enfáticamente que los proyectos de IA y automatización fracasan sin datos confiables: "*No importa si se adopta IA, automatización de procesos, bots o analítica predictiva. Sin datos de alta calidad, estas tecnologías nunca podrán beneficiar realmente a la empresa*". A pesar de toda la atención e inversión en transformación digital, muchas empresas "*pierden la parte más crítica de su evolución: los datos*", señala SAP. En otras palabras, implementar IA sin tener datos limpios es como tratar de hacer un jugo

nutritivo con fruta podrida: el resultado será inutilizable por muy potente que sea la licuadora.

Además de la *calidad*, está el tema de la estructura y disponibilidad de los datos. Para que la IA y las herramientas digitales generen valor, los datos relevantes deben estar accesibles, integrados y en formatos utilizables. Muchas organizaciones legadas sufren de *silos de datos* cada departamento tiene sus propias hojas de cálculo o sistemas no integrados lo que impide obtener una "verdad única" de la información. Un prerrequisito entonces es invertir en integración de datos (por ejemplo, implantar un data warehouse o data lake central, o al menos arquitecturas de integración vía APIs) y en metadatos y diccionarios comunes (definir un glosario empresarial: qué se entiende por "cliente activo", cómo se calcula "ingreso neto", etc., de modo que haya consistencia).

Otro aspecto crucial es la conciencia y cultura de datos en la organización. La gestión de datos no es solo tarea del área de TI; cada empleado que genera o consume datos tiene parte de la responsabilidad. Un artículo de *MIT Sloan Management Review* (El Maarry & Redman, 2025) señala que la calidad de datos mejora radicalmente cuando cada empleado reconoce que es tanto *creador* como *cliente* de los datos y actúa en modo de "*prevención proactiva de errores*", es decir, deteniendo los errores en la fuente antes de que propaguen. Pasar de un enfoque reactivo (corregir datos malos después) a uno proactivo (hacerlo bien desde el origen) es síntoma de madurez. Empresas como HelloFresh (citado en dicho artículo) han logrado grandes avances inculcando esta responsabilidad de datos en todos los niveles.

Resumiendo, sin datos confiables no hay IA que valga. Las organizaciones deben primero "*limpiar la casa*" en términos de información: unificar sus fuentes, depurar sus registros, establecer controles de calidad y gobierno de datos. La recompensa de este arduo trabajo preparatorio es que, una vez que los datos están en orden, cualquier iniciativa de analítica o IA tendrá cimientos sólidos y podrá generar resultados consistentes. Por el contrario, saltarse este paso implica que los modelos de IA producirán hallazgos sospechosos o inútiles, y los usuarios terminarán desconfiando de la tecnología. Es preferible retrasar un proyecto de IA hasta asegurar que los datos están listos, que apresurarse con datos sucios y echarle luego la culpa al algoritmo por el fracaso.

3. Cultura de calidad y mejora continua

La tecnología amplifica lo bueno y lo malo existente en la organización. Por ello, otro cimiento crítico es una cultura interna orientada a la calidad, la disciplina y la mejora continua. Si la empresa tiene una cultura caótica por ejemplo, tolerancia a errores, falta de seguimiento a procedimientos, apatía ante el cambio esa cultura saboteará cualquier transformación digital. Implementar una nueva plataforma exigirá disciplina de uso; introducir IA requerirá que empleados confíen en análisis de datos; todo ello es difícil en culturas resistentes o negligentes.

Una *cultura de calidad* se manifiesta en prácticas como: documentar y seguir procedimientos, medir indicadores clave, tomar decisiones basadas en datos y evidencia (no en suposiciones), buscar retroalimentación para mejorar procesos, y fomentar la colaboración interfuncional en vez de silos. Antes de digitalizar, la organización debería ya estar trabajando en romper silos, alinear a la gente con objetivos comunes y hacerlos partícipes de la mejora de procesos. Cuando la alta dirección impulsa certificaciones como ISO 9001 o programas *Lean Six Sigma*, en el fondo está creando las condiciones para que después una transformación digital sea más fluida. Estas iniciativas enseñan al

personal a pensar en términos de procesos, datos y mejora que son exactamente las mentalidades que favorecen la adopción tecnológica.

La investigación respalda que la cultura organizacional es un factor determinante del éxito o fracaso de la transformación digital. Un estudio en *Central European Management Journal* (Cyfert *et al.*, 2025) encontró que la "*mera implementación de soluciones tecnológicas no es lo más importante para la eficacia de la transformación; el meollo está en transformar los factores de gestión 'blandos'*", refiriéndose a liderazgo, competencias digitales y cultura organizacional. Dicho de otro modo, la tecnología rinde frutos solo cuando va acompañada de liderazgo digital, talento capacitado y una cultura que abraza el cambio. Estos autores incluso sugieren que los beneficios de la transformación solo se realizan plenamente al alcanzar un nivel adecuado de madurez en esos componentes blandos. Del mismo modo, la revisión sistemática de Al Maazmi *et al.* (2024) publicada en *MDPI Systems* identificó que entre los factores críticos de éxito para la transformación digital se cuentan el liderazgo comprometido, una cultura innovadora y adaptativa, y estructuras de gobernanza sólidas para dirigir el cambio. Una cultura que resiste el cambio puede hacer naufragar la implementación de nuevas tecnologías, mientras que una cultura que fomenta la innovación y el aprendizaje continuo facilita navegar los desafíos digitales. En suma, "*la cultura se come a la estrategia digital en el desayuno*" por brillante que sea un plan de transformación, si la gente no lo adopta porque la cultura no está alineada, fracasará.

¿Cómo construir este cimiento cultural? Requiere acciones deliberadas: liderazgo ejemplar (los directivos deben modelar el uso de datos y la adopción de nuevas herramientas), comunicación y cambio de mindset (explicar el *porqué* de la transformación para reducir temores), capacitación intensa (desarrollar competencias digitales en la plantilla), incentivos adecuados (reconocer a quienes innovan o encuentran mejoras a través de la tecnología), y gestión del cambio en cada proyecto (un plan para manejar la resistencia natural, involucrando a las personas desde el diseño de la solución). Esta etapa previa de alinear a la organización muchas veces es omitida se invierte más en tecnología que en preparar a las personas y esa es una causa raíz de muchos fracasos. Por lo tanto, establecer una cultura y sistema de gestión de calidad robustos antes (o simultáneamente) a la transformación digital, es un factor de éxito no técnico, pero absolutamente esencial.

4. Comprensión del entorno y alineación estratégica

Una transformación digital verdaderamente exitosa no puede impulsarse sin comprender el entorno que rodea a la organización. Este análisis es mucho más que un ejercicio previo: constituye el punto de partida que orienta todas las decisiones tecnológicas, estratégicas y operativas. Implementar inteligencia artificial o sistemas digitales sin evaluar el contexto interno y externo equivale a navegar sin brújula. Por ello, antes de definir qué herramientas adoptar, la empresa debe comprender dónde está, hacia dónde quiere ir y en qué condiciones externas e internas deberá avanzar.

El análisis externo permite reconocer las fuerzas que moldean el ecosistema competitivo, económico, tecnológico, social y regulatorio. Entender estas variables ayuda a anticipar oportunidades como la aparición de nuevas tecnologías o cambios en el comportamiento del consumidor y amenazas como la irrupción de competidores digitales o restricciones normativas. Herramientas como PESTEL o el modelo de las cinco fuerzas de Porter pueden facilitar esta lectura del entorno,

pero lo esencial es desarrollar una mirada estratégica que conecte las tendencias del mercado con las decisiones digitales de la organización.

Paralelamente, el análisis interno ofrece una visión honesta de las capacidades, limitaciones y recursos disponibles. Evaluar la madurez tecnológica, la preparación del talento humano, la calidad de los procesos y la estructura organizacional es clave para saber hasta dónde puede avanzar la empresa y qué brechas deben cerrarse. Instrumentos como el FODA ayudan a identificar fortalezas aprovechables y debilidades que podrían obstaculizar la transformación.

Ambas perspectivas interna y externa deben integrarse en una visión estratégica clara, capaz de definir objetivos medibles y coherentes con la realidad del entorno. Esta visión orienta el rumbo digital: si la prioridad es mejorar la experiencia del cliente, optimizar operaciones o impulsar la innovación, cada iniciativa tecnológica deberá responder directamente a esos propósitos. Sin una visión compartida y metas definidas, la digitalización corre el riesgo de convertirse en un conjunto de proyectos dispersos sin impacto real. Finalmente, la alineación estratégica permite establecer un portafolio de iniciativas prioritarias, seleccionadas y secuenciadas de acuerdo con el diagnóstico obtenido. No todo debe transformarse al mismo tiempo; la clave está en priorizar lo que aporta mayor valor y sostenibilidad. En síntesis, comprender el entorno y alinearlo con la estrategia institucional asegura que la transformación digital sea un proceso intencionado, coherente y con propósito, no una reacción improvisada ante la presión tecnológica del mercado.

La transformación digital debe ser un traje a la medida de la situación de la empresa y su entorno. No existe una fórmula universal. Aquellas organizaciones que hacen sus tareas de análisis estratégico cosechan mayores beneficios, porque alinean la tecnología con las necesidades reales y evitan gastos superfluos. Este cimiento estratégico también involucra anticipar riesgos (por ejemplo, riesgo de ciberseguridad al digitalizar, riesgo de dependencia de un proveedor en la nube, etc.) y planificar cómo mitigarlos. Empresas maduras dedican tiempo a esta planificación, elaborando incluso business cases para justificar cada inversión tecnológica con estimaciones de valor. En cambio, las empresas inmaduras se lanzan a proyectos por presión de *marketing* o moda, sin ese fundamento analítico, y luego se sorprenden cuando el proyecto no genera valor tangible.

¿Por qué fracasan muchas implementaciones de IA y transformación digital?

A pesar de las promesas, es conocido que una alta proporción de iniciativas de transformación digital e implementación de IA no logran los resultados esperados. Existen múltiples estudios de casos de proyectos abandonados, software costoso infrautilizado, o pilotos de IA que nunca escalan en producción. ¿Qué salió mal en esos casos? Al analizar fracasos comunes, se encuentran patrones recurrentes que curiosamente corresponden, inversamente, a la ausencia de los cimientos que hemos descrito. Entre las causas principales de tropiezo están:

- **Falta de diagnóstico y gobernanza del proyecto:** Muchas empresas se lanzan a un proyecto digital sin un análisis previo riguroso. No realizan un buen *assessment* de su estado actual ni un plan detallado. Esto lleva a proyectos mal dimensionados o enfocados. Además, si no hay una estructura de gobernanza (comités, patrocinio ejecutivo, roles claros de toma de decisiones), la iniciativa pierde dirección. McKinsey observó que muchas empresas

delegan la implementación de IA solo al departamento de TI, cuando en realidad *"se requiere un proceso de arriba hacia abajo con un C-suite totalmente comprometido"* para mover la aguja (SAP, 2025). Sin ese liderazgo y seguimiento, los proyectos se desvían o enfrentan obstáculos que nadie resuelve oportunamente.

- **Ausencia de indicadores y evidencia documental:** "Lo que no se mide, no se mejora" reza el dicho. Si un proyecto de transformación no define métricas de éxito desde el inicio, luego es imposible saber si funciona o hacer ajustes. Muchos fracasos se deben a que no hubo KPIs ni seguimiento. Asimismo, la falta de *documentación* durante el proyecto (por ejemplo, no documentar requerimientos, decisiones de diseño, configuraciones del sistema) provoca confusión, reprocesos y dependencia de conocimiento tácito. Esto es crítico cuando intervienen consultores externos: si se van y no dejaron documentación, la empresa queda a ciegas. Las implementaciones exitosas suelen tener un robusto manejo de proyecto con *charters*, planes, actas de reuniones, pruebas documentadas, etc. La ausencia de ese rigor documental es señal de inmadurez.
- **Cultura organizacional reactiva o resistencia al cambio:** Como discutido, la gente puede ser el mayor obstáculo. Implementar IA puede generar *miedo* (¿reemplazará mi trabajo?), escepticismo (*"estas modas no sirven"*), o simple inercia (*"siempre lo hemos hecho así"*). Si la dirección no gestiona bien el cambio comunicando, formando, involucrando la resistencia pasiva hará que el nuevo sistema no se use correctamente. Hay multitud de ejemplos: empresas que instalaron una plataforma CRM costosa, pero los vendedores siguieron usando sus hojas de cálculo porque *"era más cómodo"*. O corporaciones que compraron sistemas de *Business Intelligence* pero los analistas desconfiaban de los datos y continuaron con sus antiguos reportes manuales. Una cultura reactiva ve la transformación como una amenaza en lugar de una oportunidad, y eso se convierte en una profecía autocumplida de fracaso.
- **Procesos y datos desordenados puestos en tecnología nueva:** Este es quizás el error más común: *digitalizar el desorden*. Si no se hizo la tarea de limpiar procesos y datos antes, la implementación tecnológica hereda o incluso amplifica ese desorden. Por ejemplo, un banco implementó un bot de IA para responder preguntas de clientes, pero las bases de conocimiento internas estaban desactualizadas y contradictorias, resultando en que el bot daba respuestas erróneas la experiencia empeoró en vez de mejorar. O una empresa de retail integró un nuevo software de pronóstico de demanda, sin depurar su histórico de ventas plagado de datos incompletos; el modelo arrojó pronósticos muy malos y se descartó la herramienta, cuando el problema real eran los datos. Estos casos ilustran que, sin datos limpios ni procesos estables, la tecnología "tropezará" constantemente. Lamentablemente, en vez de reconocer la raíz del problema, a veces se culpa a la herramienta o a la IA de "no funcionar", generando escepticismo hacia futuras iniciativas tecnológicas.
- **Dependencia excesiva de proveedores externos sin involucramiento interno:** Es habitual contratar consultoras o proveedores para proyectos digitales. Esto no está mal per se; el problema surge cuando la empresa delega todo y no se involucra. Si el proveedor no conoce a fondo los procesos (y la empresa no los tiene documentados para explicarlos), la solución que configure puede no encajar bien. Además, cuando el proyecto termina, la empresa se queda sin *know-how* interno para operarlo o mejorarlo. Esa falta de apropiación interna suele condenar a las iniciativas: ante el primer problema, no hay campeones internos que lo solucionen. Las implementaciones exitosas, por el contrario, tienen equipos internos fuertes trabajando mano a mano con los consultores, aprendiendo de ellos, asegurando que la

solución se adapte a la realidad operativa y no al revés.

- **Expectativas irreales y ausencia de incrementalidad:** Algunos directivos compran tecnología esperando resultados inmediatos y exagerados a veces alimentados por vendedores de software demasiado optimistas. Cuando la realidad muestra que los beneficios requieren tiempo (p.ej. hay una curva de aprendizaje, o se necesitan iteraciones para ajustar la IA), se pierde la paciencia y apoyo. Otro error es intentar una "big bang" digital: transformar todo de golpe. Esto incrementa la complejidad y riesgo a niveles inmanejables. La mejor práctica es ir por fases, con pilotos controlados, aprender de ellos y luego escalar. Las organizaciones impacientes que no toleran esa iteración y aprendizaje suelen abandonar prematuramente o saturar a la empresa con demasiados frentes de cambio simultáneo, generando fatiga y confusión.

Las causas de fracaso suelen ser síntomas de que la organización *no contaba con los fundamentos necesarios* o no los atendió durante el proyecto. Un estudio de *MIT Sloan* resaltó que muchas empresas aún abordan la calidad de datos de forma reactiva y fragmentada, en lugar de preventiva y organizacional, lo que impide que sus iniciativas de IA prosperen. Del mismo modo, investigadores han encontrado que liderazgo débil, cultura resistente y falta de estrategia están detrás de la mayoría de las transformaciones fallidas (Holotiuk & Beimborn, 2017; Al Maazmi *et al.*, 2024). A menudo, tras un proyecto fallido, las empresas concluyen que "la tecnología no servía" o "no era el momento", cuando en realidad *era la empresa la que no estaba lista*.

La tecnología como reflejo organizacional: fundamentos teóricos

Las ideas manifestadas aquí no son novedosas en sí mismas; más bien, se inscriben en una corriente teórica y empírica que, desde hace décadas, ha advertido que la tecnología solo genera valor cuando se apoya en cimientos organizacionales sólidos. Diversos autores, tanto del ámbito académico como empresarial, han coincidido en que la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y la innovación tecnológica no son fines en sí mismos, sino consecuencias naturales de la madurez, la calidad y el liderazgo institucional. La literatura reciente, lejos de contradecir esta visión, la reafirma con renovada evidencia.

Desde los años noventa, investigadores como Yair Wand y Richard Wang ya establecían que la calidad de los datos constituye el fundamento de la calidad de las decisiones. En su modelo conceptual, la información confiable y contextualizada era vista como el punto de partida para cualquier mejora organizacional. Tres décadas después, esta tesis sigue vigente: estudios contemporáneos (Wang et al., 2023; FirstEigen, 2024) confirman que la gestión de la calidad de datos sigue siendo el factor decisivo en el éxito o fracaso de las iniciativas digitales. El mensaje es consistente: sin datos confiables, no hay inteligencia posible. Las herramientas pueden evolucionar, pero los principios permanecen.

Una visión complementaria proviene de la práctica empresarial moderna. Organizaciones líderes como SAP y publicaciones como MIT Sloan Management Review (El Maarry & Redman, 2025) han insistido en que la calidad de los datos debe gestionarse de forma proactiva, no reactiva. Esto implica una transformación cultural donde cada empleado asume responsabilidad por la información que genera y utiliza. En otras palabras, la gobernanza de datos deja de ser un tema técnico para convertirse en un componente ético y organizacional. Esta perspectiva coincide con el enfoque de la IA centrada en los datos (Jarrahi et al., 2022),

que subraya que el verdadero poder de la inteligencia artificial no reside en los algoritmos, sino en la calidad, representatividad y limpieza del conocimiento que se le suministra.

Por su parte, los estudios sobre madurez digital amplían esta mirada desde una perspectiva sistémica. Pörtner et al. (2025) demuestran que la madurez de una organización no depende únicamente de su infraestructura tecnológica, sino de su capacidad para alinear procesos, datos, liderazgo y cultura hacia un mismo propósito estratégico. De forma similar, Cyfert et al. (2025) sostienen que los factores blandos liderazgo, competencias digitales, cultura y comunicación son los verdaderos catalizadores del cambio. Estos enfoques convergen en una misma visión estructural: la tecnología es el reflejo de la organización que la utiliza; por ello, la transformación digital es, ante todo, un proceso de transformación institucional.

Otra corriente, representada por Al Maazmi et al. (2024), aporta una visión más pragmática basada en estudios de campo. Su investigación sobre organizaciones públicas identifica una larga lista de factores críticos de éxito, pero resalta tres universales: liderazgo comprometido, cultura innovadora y gobernanza sólida. Estas conclusiones confirman que las bases del éxito digital son más humanas y organizacionales que tecnológicas. Las herramientas de gestión como el gobierno de datos, la priorización de iniciativas o la dirección del cambio funcionan únicamente cuando se insertan en una cultura que valora la planificación, la transparencia y la rendición de cuentas.

La perspectiva de la IA centrada en los datos refuerza la idea de continuidad teórica. Jarrahi y sus colegas no presentan una ruptura epistemológica, sino una actualización de una vieja verdad: la calidad de los resultados depende de la calidad de las entradas. En su formulación moderna, este principio se traduce en procesos iterativos de curación, etiquetado y gobernanza de datos que integran a toda la organización. Su enfoque no busca sustituir modelos anteriores, sino sistematizar una evolución del pensamiento que desde hace décadas promueve la disciplina, la calidad y el aprendizaje continuo como condiciones para el uso efectivo de la tecnología.

En conjunto, toda esta teoría demuestra una notable coherencia de visiones a lo largo del tiempo: los éxitos tecnológicos duraderos se construyen sobre fundamentos organizacionales, no sobre modas o herramientas. Lo que hoy se denomina transformación digital o IA no es más que la manifestación contemporánea de un principio clásico de gestión: la tecnología amplifica lo que la organización ya es. Si la estructura es sólida, la tecnología potenciará su valor; si es débil, expondrá sus deficiencias con mayor rapidez y escala.Por tanto, la literatura apoya la idea de que empresas y directivos deben adoptar una visión más holística y realista: la transformación digital es en gran medida un proceso de transformación organizacional.

Conclusiones

En conclusión, la transformación digital efectiva y la integración exitosa de la inteligencia artificial no ocurren por arte de magia ni de manera aislada. Son el fruto de una evolución organizacional donde primero se han construido fundamentos sólidos en procesos, datos, personas y cultura. Implementar tecnología sin atender estos cimientos es como construir un edificio avanzado sobre arena: tarde o temprano se desestabiliza. A lo largo de esta investigación hemos argumentado y evidenciado que la IA y la digitalización tienden a fracasar o arrojar resultados pobres cuando la organización no está preparada en lo básico. Si los procesos son caóticos o desconocidos, la tecnología solo

automatizará el caos. Si los datos son de mala calidad, la IA solo producirá basura a mayor velocidad. Si no hay cultura de disciplina y mejora, los nuevos sistemas serán ignorados o mal utilizados. Y si no hay estrategia ni liderazgo, los esfuerzos digitales serán iniciativas desconectadas sin impacto real.

Es fundamental entender que la IA y la transformación digital no son puntos de partida, sino puntos de llegada dentro de un camino de madurez. Pretender que la simple adopción de una herramienta resolverá problemas estructurales es un espejismo. Muy al contrario, la tecnología suele exponer con crudeza las debilidades existentes. Se dice que, "*la tecnología no sustituye el orden, lo amplifica*". Si un proceso es ineficiente, un sistema ERP lo hará visible en métricas; si hay datos inconsistentes, una IA los delatará con respuestas incoherentes. Por ello, la dirección debe concebir la transformación digital como un proceso integral que combina management y tecnología. Requiere invertir tanto en *soft skills*, reingeniería y capacitación, como en *hardware* y software.

La transformación digital no consiste en adoptar tecnología, sino en planificar el cambio con sentido humano y dirección estratégica. Ninguna herramienta, por avanzada que sea, puede sustituir el orden, la claridad ni el compromiso de las personas. La tecnología, por sí sola, no transforma; amplifica lo que la organización ya es. Si hay disciplina, liderazgo y visión, impulsará el progreso. Si hay desorden o improvisación, solo multiplicará el caos. Por ello, toda iniciativa digital debe partir de una planificación consciente, que reconozca la realidad institucional, sus fortalezas, brechas y prioridades. Diagnosticar la madurez digital, conocer los procesos, depurar los datos y fortalecer la cultura organizacional son pasos previos ineludibles. La planificación no es una traba a la innovación, sino su principal aliada: define el rumbo, evita errores costosos y garantiza que cada avance tecnológico responda a un propósito real y medible. En el fondo, la transformación digital es un proceso profundamente humano y organizacional. Requiere líderes que inspiren, equipos que aprendan y culturas que valoren la mejora continua por encima de la moda tecnológica. Implica comunicación, formación y participación genuina de todos los niveles de la organización. Solo cuando las personas entienden y se apropian del cambio, la tecnología se convierte en una herramienta de progreso y no en un elemento impuesto. En esencia, las organizaciones deben conocer, ordenar y mejorar su casa antes de decorarla con lo último en tecnología. No se trata de frenar la innovación, sino de hacerla sostenible. Las instituciones que han logrado el éxito digital son aquellas que combinan excelencia en gestión con excelencia tecnológica: visión estratégica, procesos sólidos, cultura participativa y uso inteligente de las herramientas. Ni la mejor gestión sin modernizar se sostendrá en un mundo digital, ni la mejor tecnología prosperará en una mala gestión. Ambos elementos gestión y tecnología van de la mano, y solo juntos hacen posible una transformación verdaderamente sostenible.

Finalmente, una reflexión estratégica y ética: la inteligencia artificial y las tecnologías digitales tienen un enorme potencial para transformar negocios y sociedades, pero solo pueden transformar aquello que la organización entiende y controla. Pretender que la IA descifre procesos caóticos o que la tecnología imponga orden donde no lo hay, es delegar responsabilidades humanas a herramientas que no fueron diseñadas para ello. La transformación digital debe humanizar la organización, no deshumanizarla; esto significa poner a las personas a liderar el cambio, apoyadas por tecnología, y no al revés. Cuando una empresa primero se comprende a sí misma (sus procesos, sus datos, su cultura) y luego aplica IA sobre ese

conocimiento, los resultados tienden a ser asombrosos. En cambio, cuando se salta ese autoconocimiento, la IA y cualquier tecnología solo reflejarán la confusión preexistente. En palabras sencillas: si tienes un desastre y le aplicas IA, obtendrás un desastre automatizado a escala. Por tanto, la ruta responsable y efectiva es clara: *organización primero, digitalización después*. Solo así la transformación digital dejará de ser una palabra de moda para convertirse en realidad tangible con beneficios sostenibles.

- Al Maazmi, A., Piya, S., & Araci, Z. C. (2024). Exploring the Critical Success Factors Influencing the Outcome of Digital Transformation Initiatives in Government Organizations. Systems, 12(12), 524. https://doi.org/10.3390/systems12120524
- Cyfert, S., Dyduch, W., Szumowski, W., & Prause, G. (2025). Are we ready for digital transformation? The role of organizational culture, leadership and competence in building digital advantage. Central European Management Journal, 33(2), 219231. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.106 (Emerald)

  El Maarry, K., & Redman, T. C. (2025). How to Get Proactive About Data Quality. MIT Sloan Management Review, Spring 2025. (Disponible en sloanreview.mit.edu).
- FirstEigen. (2024). Data Quality Management: The Key to Digital Transformation Success. Blog corporativo FirstEigen. (Disponible en firsteigen.com/blog/data-quality-management-key-to-digital-transformation-success).
- Jarrahi, M. H., Memariani, A., & Guha, S. (2023). The Principles of Data-Centric AI. Communications of the ACM, 66(8), 8492. https://doi.org/10.1145/3571724
- Pörtner, L., Riel, A., Schmidt, B., Leclaire, M., & Möske, R. (2025). Data Management Maturity ModelProcess Dimensions and Capabilities to Leverage Data-Driven Organizations Towards Industry 5.0. Applied System Innovation, 8(2), 41. https://doi.org/10.3390/asi8020041
- SAP. (2025). Data Quality is Key to AI Success & Transformation. AI Magazine (Artículo por Kitty Wheeler, 16 de junio de 2025). (Disponible en aimagazine.com).
- Wang, J., Liu, Y., Li, P., Lin, Z., Sindakis, S., & Aggarwal, S. (2023). Overview of Data Quality: Examining the Dimensions, Antecedents, and Impacts of Data Quality. Journal of the Knowledge Economy, Online preprint. https://doi.org/10.1007/s13132-022-01096-6 (PMC9912223)
- Harvard Business Review. (2019, marzo). Digital transformation is not about technology. Harvard Business Review. https://hbr.org/2019/03/digital-transformation-is-not-about-technology
- Abu-Mostafa, Y. S., Soria-Comas, J., & Zimek, A. (2022). The principles of data-centric AI (DCAI). arXiv. https://ar5iv.org/pdf/2211.14611
- Kampffmeyer, H., & Thomas, O. (2023). Data management maturity modelProcess dimensions and capabilities to leverage data-driven organizations towards Industry 5.0. Digital, 8(2), 41. MDPI. https://www.mdpi.com/2571-5577/8/2/41
- ITD Technologies. (2023, octubre). Fueling your AI: Why clean data is just the beginning. ITD Tech Blog. https://info.itdtech.com/blog/fueling-your-ai-why-clean-data-is-just-the-beginning
- Zimmermann, S., Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2020). Are we ready for digital transformation? The role of organizational culture, leadership and competence in building digital advantage. Journal of Digital Economy and Management Studies, DOAJ. https://doaj.org/article/e4c6dd72b13e49ee8e22667307e3bdc5

- Kraus, S., Mohelska, H., & Brabec, M. (2024). Exploring the critical success factors influencing the outcome of digital transformation initiatives in government organizations. Systems, 12(12), 524. MDPI. https://www.mdpi.com/2079-8954/12/12/524

© Revista DOS – Tecnología y Negocios.

Todos los contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).